葉神經科

候診叫號系統

第一階段導入規劃

本次決策	第一階段導入無紙券候診與醫師快捷叫號；官方 LINE 僅列為第二階段自願式家屬通知。

目的	不列印紙本號碼牌，仍維持清楚、可回查的候診秩序。
適用範圍	櫃台螢幕確認、候診顯示、醫師快捷叫號、原號回號及未來 LINE 通知規劃。
不納入範圍	健保卡串接、自助報到、線上預約、雲端候診與病歷系統改造。LINE 非病人報到前提。
文件版本	2026 年 10 月 28 日

本規劃以單一診所、單一候診區為前提。無紙券為常態；對高齡、視聽或記憶困難者保留可重複使用的號碼卡作備援。

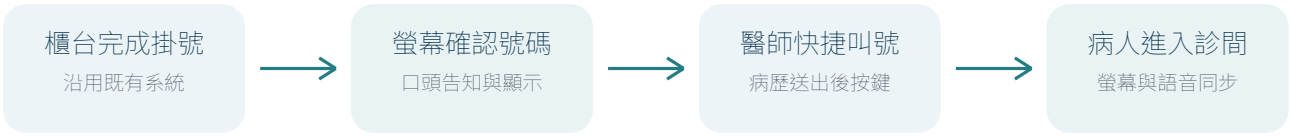
一 導入原則

第一階段只處理現場候診與叫號。櫃台仍以現有系統完成掛號，並在小螢幕顯示當次候診序號、口頭告知病人；不列印號碼牌。醫師完成病歷及處方送出後，直接按實體快捷鍵叫下一位，無須再經由護理師。

原則	現場做法	判定標準
流程不重做	保留既有健保掛號與病歷系統。	櫃台只增加一次取號動作。
無紙券確認	櫃台小螢幕顯示序號，並口頭確認。	病人無須拿紙券仍知道候診序號。
叫號由醫師控制	病歷送出後按實體快捷鍵，可叫一般、回號或重叫。	看診完成即由醫師決定下一位。
資訊最小化	公共端僅顯示候診號碼。	不顯示姓名、病名或健保資料。

二 現場流程

病人完成掛號後，櫃台螢幕顯示其候診序號，櫃台口頭告知。醫師完成病歷與處方送出後，以快捷鍵決定叫一般候診或回號。公共設備僅處理候診序號。



醫師電腦就是叫號端	需在既有醫師電腦安裝廠商的本地叫號程式，或使用可接收 USB 快捷鍵的叫號主機。這是本地連線，不需要雲端；若既有病歷系統無正式介面，送出病歷後仍需由醫師按一次快捷鍵。

三 設備需求與驗收

採購時應要求同一廠商提供完整系統與現場測試，避免購入只能播報、但無法管理取號順序的單一叫號器。

設備	建議數量	用途
叫號主機與本地控制程式	1	管理一般候診、回號、快捷鍵指令與設備同步。
櫃台確認小螢幕	1	掛號完成後顯示候診序號，供櫃台與病人共同確認。
候診顯示螢幕與喇叭	1	顯示目前號碼與播報叫號。
醫師快捷鍵盤	1	一般號、回號、重叫與過號等四個實體按鍵。
可重複使用號碼卡	20 至 30	僅供記憶、視聽或行動不便病人備援；非日常必發。
醫師既有電腦	1	執行本地叫號程式；不必新增叫號終端。
通訊方式	依系統	優先使用有線 LAN；無線方案須現場測試。

驗收情境

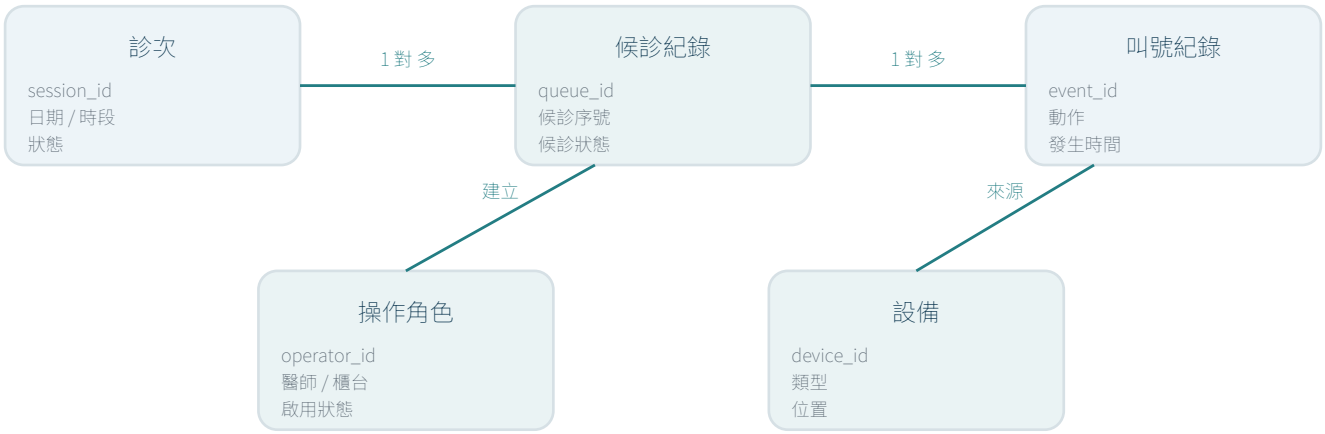
情境	應有結果
連續完成 20 筆報到	序號連續、小螢幕更新正確，無重複或跳號。
醫師按一般號快捷鍵	2 秒內更新螢幕並播報下一個一般候診號。
病人未到	醫師可重叫；仍未到時標記過號。
過號病人回來	櫃台將原候診序號改為回號待叫；醫師可用回號快捷鍵叫入。
設備或網路異常	可立即切換人工紙牌與人工喊號。

供應商確認事項

需提供設備清單、通訊方式、保固與到場維護條件；櫃台小螢幕應可顯示剛完成報到的序號至少 10 秒。若宣稱可串接，應提供正式 API 或 HIS 串接文件。

四 資料架構

第一階段只保存候診與叫號所需資訊。病人姓名、健保卡號、身分證號與病情資料均不顯示於公共端，也不必串入叫號系統。若需回查過號，櫃台可人工輸入既有掛號流水號作為當日對照。



資料實體	用途	核心欄位
診次	區分上午、下午或晚診。	日期、時段、啟用狀態
候診紀錄	記錄候診序號、回號狀態與既有掛號流水號。	序號、診次、取號時間、狀態、掛號流水號
叫號紀錄	追蹤一般叫號、回號、重叫與過號。	候診紀錄、動作、操作時間
操作角色	區分醫師、櫃台與管理者。	角色、啟用狀態
設備	識別取號器、叫號器、螢幕與主機。	設備類型、位置、啟用狀態

候診號碼狀態

狀態	定義	後續處理
候診中	已完成報到，尚未播報。	可叫號或取消。
已叫號	已顯示並播報。	可重叫、過號或完成。
過號	病人未到。	病人回來後轉為回號待叫，保留原序號。
回號待叫	過號病人已回到候診區。	醫師按回號快捷鍵叫入。
完成	已進入完成狀態。	不可再叫號。

五 過號與回號規則

每位病人報到時取得一個當日候診序號；過號後回來，仍使用同一個序號。系統以一般候診與回號待叫兩個內部佇列管理，醫師完成當位診療後，以快捷鍵選擇下一位。

同一號碼，兩個佇列	一般候診依報到順序前進。病人過號回來後，由櫃台將原候診序號轉為回號待叫；醫師在適當時機按回號鍵叫入。病人不需記新號碼，也不需領取紙券。

步驟	現場規則	責任人
第一次未到	醫師按重叫鍵 1 次；仍未到時按過號鍵，系統保留原候診序號。	醫師
病人回來	病人先到櫃台。櫃台以既有掛號流水號或當日清單找到原序號，改為回號待叫。	櫃台
範例	16 號未到而過號；病人回來後仍是 16 號。醫師可在叫完 18 號後，再按回號鍵叫 16 號。	櫃台
醫師決定插入	病歷與處方送出後，按回號快捷鍵，叫最早完成回號登記的病人。	醫師
叫號不倒退	回號不影響一般候診的報到順序；一般佇列持續叫下一位，回號由醫師另行插入。	系統
特殊狀況	診間內正在看診時不打斷；急性不適由醫師依臨床判斷優先處理。	醫師

系統要求

系統必須維護一般候診與回號待叫兩個佇列。醫師快捷鍵至少包含一般號、回號、重叫與過號。病人回來時，櫃台只改變候診狀態，不產生新號碼或紙本憑證。

病人說明

過號病人回來後，應告知：已為您恢復候診，仍使用原本的候診序號；醫師會依現場看診進度叫號。

六 現場文案與操作規則

所有公共文案僅傳達候診資訊，避免出現個人識別或健康資料。櫃台確認螢幕提供無紙券的候診序號提示。

候診螢幕與櫃台確認螢幕

位置	建議文案
螢幕標題	葉神經科 候診叫號
櫃台確認	您的候診序號：16。請留意候診螢幕與語音叫號。
目前叫號	目前叫號 16
候診提醒	請依序候診，並留意螢幕與語音叫號。
過號提醒	如已過號，請洽櫃台恢復候診。
備援號碼卡	若您需要協助記住序號，請向櫃台索取可重複使用的號碼卡。

櫃台與醫師操作

情境	建議說法
完成報到	您好，已為您完成報到。您的候診序號是 16，請留意螢幕與語音叫號。
病人詢問順序	目前依候診號碼與看診進度安排；如需協助，請先告訴我們。
病人已過號	已為您恢復候診，仍使用原本的候診序號；醫師會依現場看診進度叫號。
設備暫時故障	叫號設備目前調整中，我們會改以人工方式通知，請留在候診區等候。

語音播報

第一次叫號：請 16 號至診間外等候。

重叫：再次提醒，請 16 號至診間外等候。

七 導入計畫

以三週為規劃基準；實際上線日期應依供應商交期、現場安裝條件與試行結果調整。

階段	建議期間	工作內容	完成條件
現況確認	第 1 至 3 日	確認現有設備、候診區視線、電源與網路位置。	決定沿用或採購新設備。
選型與採購	第 4 至 10 日	比較方案，要求演示無紙券確認、醫師快捷鍵與原號回號。	確認設備與本地控制方式。
安裝與設定	第 11 至 15 日	在醫師電腦設定快捷鍵、診次、一般與回號佇列、音量與顯示位置。	完成完整流程及備援測試。
試行	第 16 至 20 日	先以一個診次試行，記錄過號、回號、錯號與病人理解情況。	依現場回饋調整設定。
正式使用	第 21 日起	全診次啟用；每週檢視等候與過號情形。	手寫紙牌退出常態流程。

上線前確認

- 現有叫號設備的品牌、型號、照片與使用手冊。
- 候診區與櫃台平面配置、最遠座位距離及可用電源。
- 每日診次、是否有多位醫師，以及是否需區分診別或檢查別。
- 醫師快捷鍵盤的位置、按鍵定義與病歷系統送出後的操作順序。
- 櫃台確認螢幕是否清楚可見，以及備援號碼卡的清潔與回收方式。
- 供應商保固、到場維護時限與後續維護費用。

採購前必要演示	櫃台完成報到後，小螢幕顯示候診序號 16；醫師完成一筆病歷送出後，可按一般號鍵叫下一位。16 號過號回來後，櫃台恢復為回號待叫，醫師按回號鍵可正確叫出 16 號。

八 官方 LINE 第二階段規劃

官方 LINE
的角色是自願式候診提醒，主要服務熟悉手機的病人或家屬；不得取代櫃台報到、現場螢幕或語音叫號。

設計原則	長者仍可完全不使用手機而順利看診。只有病人或家屬主動加入官方 LINE、完成當日綁定時，才發送個別候診通知。

使用流程

步驟	做法	必要條件
加入好友	病人或家屬掃官方 LINE QR Code，加入好友。	完全自願；不加入仍走現場流程。
選擇通知	點選「家屬候診通知」功能，取得一次性綁定碼。	由家屬操作，避免長者填寫資料。
櫃台綁定	櫃台將綁定碼連結到當日候診紀錄。	僅限當日有效，診次結束即失效。
自動提醒	系統推播報到完成、即將輪到及恢復候診。	需啟用 Messaging API 與安全後端服務。

訊息與個資界線

可傳送	不可傳送
已完成報到、候診序號、即將輪到、恢復候診。	病名、診斷、藥物、檢查結果、健保卡號及身分證號。
例：您已完成報到，候診序號為 16。	不得以 LINE 作為醫療建議、緊急聯絡或正式診療通知。

啟動條件

先完成第一階段至少一週試行，確認無紙券報到、原號回號與醫師快捷鍵穩定後，再評估 LINE。第二階段需另行確認官方帳號權限、訊息費用、後端維運、同意流程、綁定錯誤處理與資料保存期限。

立即建議動作	先盤點現有叫號器品牌與接口、確認掛號系統是否可見每日流水號，並量測櫃台與候診區的螢幕位置。完成後，再請 2 至 3 家供應商現場演示無紙券報到、原號回號、醫師快捷鍵與離線備援。

附件 A 廠商需求與驗收單

請供應商逐項勾選並於現場演示；未能現場完成者，不列入採購承諾。

需求	驗收標準	供應商回覆
無紙券報到	櫃台小螢幕顯示剛報到的候診序號至少 10 秒。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
醫師快捷鍵	一般、回號、重叫、過號四鍵均可由醫師電腦觸發。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
原號回號	16 號過號回來後仍可叫 16 號，不產生新紙券。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
離線備援	外網中斷時，叫號、螢幕與語音仍能運作。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
個資限制	公共螢幕只顯示候診序號，不顯示姓名。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
既有設備	確認 USB、LAN、序列埠或 API 可否與既有設備整合。	☐ 可 ☐ 不可 ☐ 說明
服務條件	列出安裝、教育訓練、保固、維護時限與總報價。	☐ 已提供

必要演示	請完成：櫃台報到 16 號、醫師一般叫號、16 號過號、櫃台恢復回號待叫、醫師叫回 16 號。

附件 B 現場操作卡

供櫃台與醫師放置於工作區；按鍵名稱可依實際設備調整。

角色	情境	固定動作
櫃台	完成掛號	按「完成報到」；確認小螢幕顯示序號；口頭告知病人。
醫師	看診完成	送出病歷與處方後，按「一般叫號」叫下一位。
醫師	病人未到	按「重叫」一次；仍未到時按「過號」。
櫃台	過號病人回來	用當日掛號流水號找到原紀錄，改為「回號待叫」。
醫師	安排回號	於適當時機按「回號」；不影響一般候診順序。
櫃台	需要協助記號	借出大字可重複使用號碼卡，診後回收消毒。
全員	設備異常	停止使用系統，改人工叫號；記錄最後成功叫號。

附件 C 試行一週紀錄表

每日診次結束後由櫃台記錄；一週後檢討是否調整螢幕、音量、快捷鍵或回號規則。

日期／診次	報到數	過號數	回號數	叫錯／重複	設備異常	病人回饋／改善
_____	____	____	____	____	____	_____
_____	____	____	____	____	____	_____
_____	____	____	____	____	____	_____
_____	____	____	____	____	____	_____
_____	____	____	____	____	____	_____

一週檢討問題

1. 病人是否能看清／聽清叫號？ 2. 櫃台能否快速找回過號病人？ 3. 醫師快捷鍵是否有誤按？ 4. 是否需要增加備援號碼卡？

附件 D 技術架構與採購範圍

MVP 採本地優先、雲端同步。現場叫號不依賴外網；雲端只提供 QR Code 查詢與未來的自願式通知服務。

層級	用途	MVP 範圍
診所主機	維持候診狀態、醫師快捷鍵、顯示器與語音。	小型 Windows 電腦一台；外網中斷仍可使用。
櫃台端	完成報到、恢復回號及大字確認序號。	既有電腦或櫃台操作介面，加一台小螢幕。
醫師端	完成診療後決定叫一般號或回號。	既有醫師電腦加 USB 實體快捷鍵。
候診區	顯示目前叫號並播報。	具內建喇叭的電視／螢幕，以 HDMI 連接主機。
雲端網頁	供已掛號病人或家屬遠端查看進度。	固定 QR Code；僅顯示目前號碼、狀態與更新時間。

採購與備援原則

不將傳統叫號器作為主系統。既有設備只有在可接受 USB、LAN、序列埠或 API 控制時才評估沿用。MVP 不購買 UPS；電力或設備異常時，記錄最後成功叫號並改人工口頭叫號。

聲音備援

候診螢幕優先使用內建喇叭，主機以 HDMI 輸出畫面與聲音。若音量不足或內建喇叭故障，再連接主機的 3.5 mm 或 USB 外接喇叭。

公開網頁規則	QR Code 網頁只供查看，不具叫號控制權，不顯示病人姓名、候診清單、診斷或預估精確等候時間。現場語音與螢幕為唯一有效叫號依據。